

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Загальна геологія

Код дисципліни – **ЗОК 18 / ЗОК 17 / СВОК 3**

Освітньо-професійна програма	• Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин • Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації • Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва • Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з наук про Землю фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3111 технік – геолог, технік – геофізик, технік – гідрогеолог, 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	103 Науки про Землю 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	10 Природничі науки 13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий, третій
Семестр	3, 4, 5
Форма заключного контролю	іспит / залік
Викладач	Гурська Марія Казимирівна, викладач (спеціаліст вищої категорії), gurskamar@gmail.com Семко Юлія Олегівна, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії), кандидат геологічних наук, bondar_yuliya@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова / вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0
Анотація дисципліни	Програма освітнього компонента (дисципліни) «Загальна геологія» є базою для засвоєння студентами інших геологічних наук: мінералогії, петрографії, історичної геології, методики пошуків і розвідки родовищ корисних копалин та інших.

	«Загальна геологія» знайомить студентів з внутрішньою і зовнішньою будовою Землі, геологічними процесами, що відбуваються на поверхні Землі та в її надрах і результатами цих процесів, тобто мінералами, гірськими породами, тектонічними структурами земної кори тощо. На основі цих знань студенти набувають розуміння щодо утворення родовищ корисних копалин та закономірностей їх розміщення.
Мета та завдання дисципліни	Метою дисципліни є вивчення питань внутрішньої будови Землі, процесів, що відбуваються в її надрах та на поверхні, методів їх дослідження; будови земної кори її віку та речовинного складу. Завдання: - засвоєння студентами основ геологічних знань про Землю, її геодезичні та фізичні характеристики, внутрішню будову, геосфери та земну кору; - ознайомлення студентів із геологічними процесами зовнішньої та внутрішньої динаміки та процесами породоутворення; - набуття студентами необхідних знань і практичних навичок візуального визначення мінералів та гірських порід; - набуття студентами необхідних знань і практичних навичок аналізу геологічних карт та побудови геологічних розрізів; - засвоєння студентами базових знань про головні теоретичні і практичні досягнення сучасної геологічної науки.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	103 Науки про Землю ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). СК 2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК 7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК 8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК 9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.

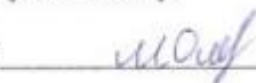
	СК 13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проєктів геологічного середовища. СК 14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища. 133 Галузеве машинобудування ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК 9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук.
Програмні результати навчання	103 Науки про Землю РН 1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН 2. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово, у тому числі з професійних питань. РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН 8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторовочасових масштабах. РН 12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН 13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт РН 15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН 16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук. 133 Галузеве машинобудування РН 12. Володіти термінологією галузевого машинобудування, спілкуватись в професійному середовищі державною та іноземною мовами.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Земля та її будова Тема 1. Земля у світовому просторі. Всесвіт і Сонячна система. Тема 2. Геодезична характеристика та фізичні властивості Землі. Тема 3. Поняття про геосфери. Внутрішня будова Землі. Тема 4. Склад земної кори. Мінерали. Тема 5. Вік земної кори. Геохронологічна (стратиграфічна) шкала. Тема 6. Геологічні карти та розрізи. Змістовий модуль 2. Ендогенні геологічні процеси

	Тема 7. Ендогенні процеси. Магматизм. Вулканізм. Тема 8. Магматичні гірські породи. Тема 9. Тектонічні рухи та епейрогенез. Складки. Тема 10. Метаморфізм. Метаморфічні гірські породи. Змістовий модуль 3. Екзогенні геологічні процеси Тема 11. Екзогенні процеси. Вивітрювання. Геологічна діяльність вітру, поверхневих вод та річок. Тема 12. Геологічна діяльність підземних вод, льодовиків, моря. Лагуни, озера та болота. Тема 13. Осадкоутворення. Осадкові гірські породи. Тема 14. Геологічна діяльність людини. Геологічне середовище як складова довкілля. Змістовий модуль 4. Геологія України Тема 15. Геоструктурне і тектонічне районування України. Тема 16. Загальні риси стратиграфії України. Тема 17. Характеристика основних геологічних структур України.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані методи викладання включають в себе лекції, лабораторні (практичні) роботи та самостійну роботу здобувачів. Лекції надають студентам поняття про будову Землі, геологічні процеси, що відбуваються на поверхні Землі та в її надрах і про результати цих процесів, тобто мінерали, гірські породи, тектонічні структури земної кори тощо. Використовуються демонстраційні матеріали, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й самі виступають носіями змістовної інформації. Лабораторні роботи і практичні заняття спрямовані на здобуття студентами навичок роботи з геологічними картами, розрізами, гірничим компасом тощо, а також розвиток критичного мислення та здатності вільно орієнтуватися у геологічній інформації. Самостійне навчання сприяє підготовці до практичних занять, а також розширенню та закріпленню теоретичних знань. Під час підготовки до аналізу та порівняння об'єктів студенти розвивають навички критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій.
Методи та критерії оцінювання	Для комплексного оцінювання успішності студентів застосовуються різноманітні методи, а саме: <i>Поточний контроль</i> (ПК) успішності засвоєння студентами навчального матеріалу може здійснюватися шляхом опитування й оцінювання знань студентів під час занять, оцінювання виконання студентами самостійної роботи, проведення і перевірки письмових контрольних робіт, тестування або в ході індивідуальних співбесід зі студентами під час консультацій. <i>Модульний контроль</i> (МК) є частиною поточного контролю і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що формують відповідний модуль. Він реалізується шляхом проведення спеціальних контрольних заходів, проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних занять, під час групових консультацій або

	ж за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студентів. <i>Самостійна робота</i> (СР) контролюється у вигляді рефератів і виконання індивідуальних завдань. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення, включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання, які вимагають від студента систематичної самостійної роботи Критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється на основі кількох критеріїв, що відповідають навчальним цілям дисципліни: <i>Поточне оцінювання.</i> Студенти повинні продемонструвати розуміння основних понять і принципів. Оцінка активності студентів під час лекцій та участі в обговореннях. <i>Міжлекційне оцінювання.</i> Оцінка вмінь застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Оцінка здатності до самостійного розв'язання завдань. <i>Підсумкове оцінювання у вигляді іспиту/заліку.</i> Оцінювання виконуватиметься за 100-бальною шкалою, де: 90-100 балів — відмінно, 75-89 балів — добре, 60-74 балів — задовільно, 0-59 балів — незадовільно.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Богуцький А. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум : навч. посібник / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 138 с. 2. Кратенко Л. Я., Загальна геологія: навчальний посібник. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2003. 184 с. 3. Ключников М. М, Онищенко О. М. Історична геологія. К. : Вища школа, 1975. 295 с. 4. Свинко Й. М., Геологія : підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. К. : Либідь, 2003. 480 с. 5. Сивий М. Я., Свинко Й. М., Геологія. Практикум : навч. посібник. К. : Либідь, 2006. 248 с. Додаткові: 1. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том І. Металічні корисні копалини. Гурський Д.С, Єсипчук К.Ю., Калінін В.І., Куліш Є.О., Нечаєв С.В., Третьяков Ю.І., Шумлянський В.О. Київ – Львів: Центр Європи, 2005. 785 с. 2. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том ІІ. Неметалічні корисні копалини. Гурський Д.С, Єсипчук К.Ю., Калінін В.І., Куліш Є.О., Чумак Д.М., Шумлянський В.О. Київ – Львів: Центр Європи, 2006. 552 с. 3. Стратиграфічний кодекс України Відп. ред. П.Ф. Гожик. – 2-е вид. К., 2012. 66 с. Інтернет-ресурси: 1. Іванік О. М., Менасова А. Ш., Крочак М. Д. Загальна геологія : навч. посіб. Київ, 2020. 205 с. URL: www.geol.univ.kiev.ua/lib/General_geology_Ivanik_Menasova_Krochak.pdf 2. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин: електронний підручник: / Омельчук О. В., Загнітко В. М.,

	Курило М. М. – електронний ресурс ННІ «Інститут геології» URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/poshuky_ta_rozvidka_RKK.pdf -
Політика дисципліни	Здобувач освіти зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються. Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. Усі учасники освітнього процесу зобов'язані відвідувати лекції і практичні заняття, мати активну позицію у навчанні. На першому занятті з курсу студенти чітко та зрозуміло інформуються про форми контрольних заходів і критерії оцінювання, наголошується на основних принципах охорони праці під час проведення відповідного інструктажу. Після проведення інструктажу кожен здобувач освіти повинен поставити підпис у журналі інструктажу з техніки безпеки. Під час занять здобувачам освіти рекомендовано вести конспект заняття та приймати активну участь під час обговорення питань. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Дотримуватися кодексу академічної доброчесності під час створення проєктів, підготовки рефератів, доповідей та відповідей на заняттях. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024р.

